TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT

CLASSE : TROISIÈME

TD N° 3 · CHAPITRE 15
LA CHRONOLOGIE EN GÉOLOGIE : DATATION ABSOLUE ET TEMPS GÉOLOGIQUES

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : La désintégration du carbone 14

Le tableau donne la teneur en carbone 14 restant dans un échantillon en fonction de son âge.

Teneur (%)	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10	5
Âge (années)	0	871	1 845	2 949	4 223	5 730	7 575	9 953	13 305	19 035	24 765

1) Trace la courbe de la teneur en carbone 14 en fonction de l'âge.

2) Quelle est la demi-vie (période) du carbone 14 ? Justifie.

3) Estime l'âge d'un os qui contient encore 22 % de son carbone 14.

4) Pourquoi le carbone 14 ne permet-il pas de dater des roches de plusieurs millions d'années ?

Exercice 2 : Le cœlacanthe, un fossile vivant

En 1938, au large de l'Afrique du Sud, puis plus tard aux Comores, des pêcheurs ont capturé un poisson étrange : le cœlacanthe. Ses caractères le rattachent à un groupe de poissons que l'on croyait disparu depuis environ 70 millions d'années, à la fin de l'ère secondaire ; on connaissait ce groupe par des fossiles vieux de plus de 300 millions d'années.

1) Pourquoi a-t-on surnommé cet animal « fossile vivant » ?

2) Les cœlacanthes peuvent-ils être de bons fossiles stratigraphiques ? Justifie.

3) Quelle erreur aurait commise un géologue qui aurait utilisé l'absence de cœlacanthes pour dater des couches récentes ?

Exercice 3 : Relative ou absolue ?

1) Définis la chronologie relative et la chronologie absolue.

2) Classe les méthodes suivantes en datation relative ou absolue : principe de superposition ; principe d'identité paléontologique ; datation au carbone 14 ; principe de recoupement ; datation par la désintégration du potassium en argon.

3) Laquelle des deux méthodes permet de dire « cette roche a 250 millions d'années » ?

Exercice 4 : La demi-vie

Un élément radioactif se désintègre de façon régulière : au bout d'une durée appelée demi-vie (T), il ne reste que la moitié de la quantité de départ. Un échantillon contient au départ 80 g d'un élément radioactif dont la demi-vie est de 1 000 ans.

1) Calcule la masse restante après 1 000, 2 000, 3 000 et 4 000 ans. Présente les résultats dans un tableau.

2) Trace la courbe de la masse restante en fonction du temps.

3) Un échantillon ne contient plus que 10 g de cet élément. Quel est son âge ?

4) Pourquoi faut-il connaître la quantité de départ pour dater un échantillon ?

Exercice 5 : Les grandes divisions du temps

1) Range les ères suivantes de la plus ancienne à la plus récente : Mésozoïque (ère secondaire), Cénozoïque (ère tertiaire), Paléozoïque (ère primaire), Quaternaire.

2) Place chacun des événements suivants dans l'ère qui convient : apparition des premiers poissons ; règne et disparition des dinosaures (vers −66 millions d'années) ; apparition du genre humain ; diversification des mammifères ; apparition des premières plantes terrestres ; formation de la Pangée.

3) Sur quels types d'événements les géologues s'appuient-ils pour délimiter les ères ?

Exercice 6 : L'histoire de la Terre en une année

La Terre s'est formée il y a 4,6 milliards d'années. Imaginons que toute son histoire tienne en une année : la Terre se forme le 1er janvier à 0 h et nous sommes le 31 décembre à minuit.

1) Calcule la durée réelle représentée par un jour de cette année (365 jours).

2) Les dinosaures ont disparu il y a 66 millions d'années. Combien de jours avant la fin de l'année cela représente-t-il ? À quelle date cela correspond-il ?

3) Les premiers représentants du genre humain sont apparus il y a environ 2,5 millions d'années. Combien d'heures avant la fin de l'année cela représente-t-il ?

4) Que montrent ces calculs ?

LN_EDUCATION